

Introducción a la programación

Operadores lógicos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Operadores Lógicos

Los operadores lógicos permiten combinar expresiones booleanas y crear condiciones complejas.

Operador	Nombre	Descripción
&&	AND lógico	Verdadero si ambos operandos son verdaderos
	OR lógico	Verdadero si al menos uno es verdadero
!	NOT lógico	Invierte el valor lógico

Tablas de verdad

AND (&&):

A	B	A && B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (||):

A	B	A B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (!):

A	!A
0	1
1	0

Ejemplos de Operadores Lógicos

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int edad = 25;
5      int ingreso = 30000;
6      int experiencia = 3;
7
8      // Operador AND (&&)
9      if (edad >= 18 && ingreso > 20000) {
10         printf("Califica para el prestamo\n");
11     }
12
13     // Operador OR (||)
14     if (edad < 18 || edad > 65) {
15         printf("Descuento especial aplicado\n");
16     }
17
18     // Operador NOT (!)
19     int tiene_licencia = 1;
```

Ejemplos de Operadores Lógicos

```
1  if (!tiene_licencia) {
2      printf("No puede conducir\n");
3  }
4
5  // Combinacion de operadores
6  if ((edad >= 18 && edad <= 65) &&
7      (ingreso > 25000 || experiencia >= 2)) {
8      printf("Candidato aceptado\n");
9  }
10
11 // Evaluacion de cortocircuito
12 int x = 0;
13 if (x != 0 && 10 / x > 1) { // No divide porque x
14     == 0
15     printf("Esta linea no se ejecuta\n");
16 }
17
18 return 0;
19 }
```

Evaluación de Cortocircuito

Los operadores `&&` y `||` no evalúan el segundo operando si el resultado ya está determinado por el primero.

Con AND (`&&`):

```
1  int a = 0, b = 5;
2
3  // Si el primer operando es falso, no evalúa el segundo
4  if (a != 0 && b / a > 2) {
5      // El segundo operando (b / a) NO se evalúa
6      // Evita división por cero
7  }
```

Evaluación de Cortocircuito

Con OR (||):

```
1 int edad = 70;
2 int descuento_senior = 0;
3
4 // Si el primer operando es verdadero, no evalúa el
  // segundo
5 if (edad > 65 || descuento_senior) {
6     // Si edad > 65 es verdadero,
7     // no se verifica descuento_senior
8     printf("Aplica descuento\n");
9 }
```

Ventaja

Permite escribir código más seguro y eficiente